САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

ДЗ1: Проектирование базы данных

Выполнил:

Зеленков Евгений

Группа

K3342

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

1. Выбрать один из предложенных вариантов работ
2. Спроектировать БД, придерживаясь нотации ERD
3. Составьте и загрузите отчёт на github

Ход работы

Выбрал:

1. Приложение для бронирования столиков в ресторанах
    - Вход
    - Регистрация
    - Личный кабинет пользователя
    - Поиск ресторанов с фильтрацией по кухне, расположению и цене
    - Страница с информацией о ресторане (меню, фото, отзывы)
    - История бронирований пользователя

получилась следующая схема:

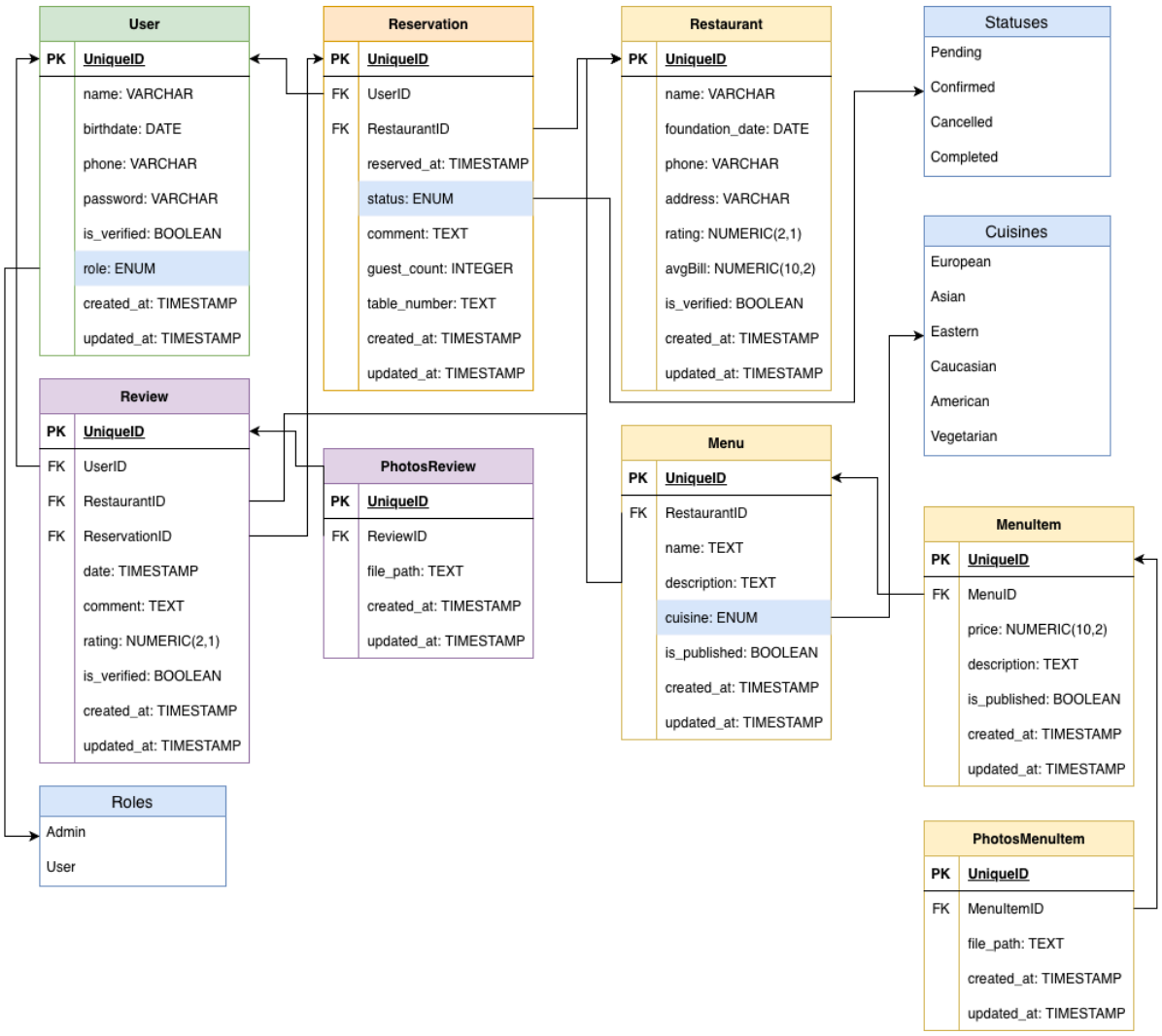

Рисунок 1. Диаграмма БД

Таблицы были раскрашены по цветам следуя логике, енамы - синим, юзеры - отдельно, меню и рестораны - желтым, отзывы - фиолетовым, бронь - оранжевым.

Фото я планирую хранить где-то во внешнем источнике, поэтому был созданы таблицы PhotoReview и PhotoMenuItem, у которых путь хранения задается через file_path.

Перечень кухонь приведен минимальный.
Поле с датой рождения юзера - чтобы прислать ему смс с поздравлением.

Можно добавить email, но я решил обойтись одним номером, который будет уникальным, но схема бд сейчас упрощена.

В таблицу с отзывами добавлен ключ на бронь, чтобы пользователи не могли от балды писать отзывы на любой ресторан.

Вывод

В ходе работы была спроектирована база данных для приложения бронирования столиков в ресторанах. Были выделены основные сущности системы: пользователи, рестораны, бронирования, отзывы и меню, а также определены связи между ними. Отдельно были предусмотрены справочные сущности для ролей, статусов бронирования и типов кухни. В результате получена логичная и структурированная модель данных, которая может служить основой для дальнейшей реализации приложения.